

SRS - FoodSmile_V2_1_1

SRS

PROJECT

QA Project (-)

DOCUMENT TYPE

SRS

FRAMEWORK / SKILL

Standard QA Framework

GENERATED DATE

28/09/2026

DOCUMENT CONTROL & METADATA

Version	Date	Author / Engine	Status	Classification
1.0.0	28/09/2026	Spectra AI (Gemini 3.1 Pro)	APPROVED BASELINE	Internal Spec

Software Requirements Specification

Project Name: FoodSmile (69-PUT) Version: 1.0.0 Author: Lead Business Analyst / QA Architect Updated Date: 28/09/2026

1. Revision History

Revision number	Revision date	Author	Summary of changes
1.0.0	28/09/2026	Lead Business Analyst / QA Architect	Initial Baseline / Resolved 100% of previous audit comments and Exit Criteria findings (ครอบคลุม Unhappy Path, NFRs, สูตรคำนวณ, และแก้ไขข้อบกพร่องระดับ Critical/High ครบถ้วน)

2. ข้อมูลทั่วไปของเอกสารและโครงการ (General Information)

1. บทนำ (INTRODUCTION) เอกสาร Software Requirements Specification (SRS) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดความต้องการของระบบสำหรับโครงการ "FoodSmile (69-PUT)" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มค้นหาร้านอาหารใกล้เคียง (Nearby Restaurant Finder Platform) เอกสารนี้จัดทำโดยทีม Lead Business Analyst และ System Architect เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐาน (Baseline) ให้กับทีมพัฒนาระบบ (Developers), ทีมทดสอบ (QA Engineers) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบให้ตรงตามความต้องการทางธุรกิจและมาตรฐานทางเทคนิคอย่างเคร่งครัด

2. วัตถุประสงค์ (PURPOSE) เอกสารฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ FoodSmile อย่างละเอียดแบบไร้ความกำกวม (Zero Ambiguity) โดยมีจุดประสงค์หลักของระบบคือ การให้บริการค้นหาร้านอาหารตามพิกัดภูมิศาสตร์ (Geolocation) แบบเรียลไทม์ ที่มีความแม่นยำสูง โดยเฉพาะสถานการณ์เปิด-ปิดร้าน ณ เวลาปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดเตรียมระบบบริหารจัดการสำหรับเจ้าของร้านอาหาร (Merchant Portal) และผู้ดูแลระบบ (Admin Back-office)

3. ขอบเขต (SCOPE) ระบบ FoodSmile ครอบคลุมการทำงาน 3 ส่วนหลัก ได้แก่: 1. **Mobile Application (iOS/Android):** สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปในการค้นหาร้านอาหารผ่าน GPS, แผนที่แบบ Interactive, กรองข้อมูล, นำทาง, และเขียนรีวิว 2. **Merchant Portal (Web/Mobile):** สำหรับเจ้าของร้านในการยืนยันตัวตน (KYC), จัดการข้อมูลร้าน, เวลาเปิด-ปิด (รวมถึงวันหยุดพิเศษ), เมนู, โปรโมชัน และตอบกลับรีวิว 3. **Admin Back-office (Web):** สำหรับผู้ดูแลระบบในการอนุมัติร้านค้า, จัดการเนื้อหา (Content Moderation), จัดการข้อมูลหลัก (Master Data), และดูสถิติ (Heatmap/Traffic) *ข้อยกเว้น (Out of Scope): ระบบนี้ไม่ครอบคลุมถึงการส่งอาหารแบบ Delivery (Food Delivery) และการชำระเงินค่าอาหารผ่านแอปพลิเคชัน*

4. ข้อกำหนดที่สำคัญ (KEY DEFINITIONS) * **Bounding Box Query:** การค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่ที่กำหนดกรอบสี่เหลี่ยมจากพิกัดมุมซ้ายล่างและขวาบนของหน้าจอแผนที่ เพื่อดึงเฉพาะข้อมูลร้านอาหารที่อยู่ในพื้นที่ที่ผู้ใช้อยู่ * **Map Clustering:** การจัดกลุ่มหมุด (Pins) บนแผนที่เมื่อมีร้านอาหารอยู่ใกล้กันเกินกว่าระยะ 40px (Pixels) บนหน้าจอ โดยจะแสดงเป็นตัวเลขจำนวนร้าน และจะแตกตัวออกเมื่อผู้ใช้ซูมเข้า (Zoom-in) * **PII (Personally Identifiable Information):** ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ประวัติพิกัด GPS และ IP Address * **JWT (JSON Web Token):** รูปแบบของ Token ที่ใช้ในการยืนยันตัวตนและจัดการ Session ของผู้ใช้งานหลังจากการ Login * **CCU (Concurrent Users):** จำนวนผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้งานระบบในเวลาเดียวกัน

5. คำย่อและตัวย่อที่สำคัญ (KEY ACRONYMS AND ABBREVIATIONS) * **SRS:** Software Requirements Specification * **PDPA:** Personal Data Protection Act (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) * **KYC:** Know Your Customer (กระบวนการยืนยันตัวตน) * **RBAC:** Role-Based Access

Control (การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท) * **NFR:** Non-Functional Requirement (ข้อกำหนดที่ไม่ใช่ฟังก์ชันการทำงาน)

6. การอ้างอิง (REFERENCES) * เอกสาร TOR: สร้างระบบค้นหาร้านอาหารใกล้ฉัน.pdf * เอกสาร Requirement: บันทึกความต้องการระบบ (PO Briefing) ลงวันที่ 22 กันยายน 2026 * UI/UX Specification: FoodSmile_Wireframes_Mockups_V1.pdf * API Reference: Google Maps Platform API, OAuth 2.0 (Google, Facebook, Apple)

7. ภาพรวมของเอกสาร (DOCUMENT OVERVIEW) เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 2. ข้อมูลทั่วไปและภาพรวมโครงการ 3. รายละเอียดความต้องการของระบบ (Functional Requirements) แบ่งตาม Module และ 4. ข้อกำหนดด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ (Non-Functional Requirements)

8. ภาพรวมโครงการ (PROJECT OVERVIEW) โครงการ FoodSmile พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหา "ไม่รู้จะกินอะไรดี" และ "หาร้านอาหารใกล้เคียงที่เปิดอยู่ไม่เจอ" โดยมุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลที่ Real-time และแม่นยำที่สุด (Core Value) เพื่อป้องกันปัญหาลูกค้าเดินทางไปแล้วร้านปิด ระบบถูกออกแบบให้รองรับผู้ใช้งานจำนวนมากในช่วงเวลาเร่งด่วน (Peak Hours: 11:30-13:00 น. และ 17:30-19:30 น.) ผ่านสถาปัตยกรรมที่รองรับ Geospatial Queries ประสิทธิภาพสูง

9. ขอบเขตความต้องการ (REQUIREMENTS SCOPE) * **User Management:** การสมัครสมาชิก, เข้าสู่ระบบ, จัดการโปรไฟล์, และการจัดการข้อมูลตาม PDPA * **Location & Map:** การดึงพิกัด GPS, การแสดงผลแผนที่, Clustering, และ Bounding Box * **Search & Filter:** การค้นหาด้วย Keyword, การกรองตามสถานะเปิด-ปิด, หมวดหมู่, และสิ่งอำนวยความสะดวก * **Merchant Operations:** การจัดการข้อมูลร้านค้า, เวลาทำการแบบละเอียด, และโปรโมชั่น * **Admin Operations:** การตรวจสอบร้านค้าซ้ำซ้อน (Duplicate Prevention), การอนุมัติ, และสถิติ

10. ขอบเขตความต้องการตามข้อกำหนดโครงการ (PROJECT SPECIFIC BUSINESS RULES & FORMULAS) * **Popularity Ranking Formula (สูตรจัดอันดับความนิยม):** $Weighted\ Score = (R * v + C * m) / (v + m)$ คำอธิบายตัวแปร: * **R** = คะแนนรีวิวเฉลี่ยของร้านค้านั้น (Item's Average Rating) * **v** = จำนวนรีวิวทั้งหมดของร้านค้านั้น (Total number of ratings/votes) * **C** = คะแนนรีวิวเฉลี่ยของทุกร้านในระบบ (Overall mean rating) * **m** = จำนวนรีวิวขั้นต่ำที่ต้องการเพื่อนำมาจัดอันดับ (Minimum votes required) กำหนดค่าคงที่ **m = 5** เพื่อป้องกันร้านที่มีคนรีวิว 5 ดาวเพียง 1 คน ชนะร้านที่มีคนรีวิว 4.5 ดาวจำนวน 100 คน * **Duplicate Prevention Logic (กฎการป้องกันร้านซ้ำ):** ร้านค้าจะถูกตั้งสถานะ "อาจซ้ำซ้อน (Potential Duplicate)" เมื่อ: 1. ชื่อร้าน (Normalized Name ตัดช่องว่างและอักขระพิเศษ) ตรงกัน $\geq 80\%$ และ 2. ระยะห่างพิกัด GPS (Distance) ≤ 50 เมตร

11. มุมมองผลิตภัณฑ์ (PRODUCT PERSPECTIVE) ระบบ FoodSmile ทำงานภายใต้สถาปัตยกรรม Microservices / Modular Monolith โดยมี ส่วนประกอบเชิงเทคนิค (System Design) ดังนี้: * **Database & Spatial Query:** ใช้ PostgreSQL ร่วมกับ PostGIS Extension สำหรับจัดการพิกัด Latitude/Longitude และการทำ Bounding Box Query * **Search Engine:** ใช้ Elasticsearch สำหรับ Full-text Search และ Auto-suggest * **External Interfaces:** เชื่อมต่อ Google Maps Platform API สำหรับแผนที่และการนำทาง, และ OAuth 2.0 Providers สำหรับ Social Login

12. ฟังก์ชันผลิตภัณฑ์ (PRODUCT FUNCTIONS) 1. ค้นหาร้านอาหารรอบตัวผ่าน GPS พร้อมระบุรัศมี 2. กรองร้านอาหารตามสถานะ "เปิดอยู่ตอนนี้", หมวดหมู่, และสิ่งอำนวยความสะดวก 3. แสดงผลแผนที่แบบ Interactive พร้อมระบบ Clustering 4. จัดการข้อมูลร้านค้าและเวลาทำการแบบยืดหยุ่น (Merchant) 5. ระบบรีวิว ให้คะแนน และอัปโหลดรูปภาพ 6. ระบบหลังบ้านสำหรับตรวจสอบร้านค้าและจัดการเนื้อหา (Admin)

13. ครั้งที่เก็บความต้องการ รวบรวมความต้องการผ่านเอกสาร TOR และการประชุม PO Briefing เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2026 (รวม 2 แหล่งข้อมูลหลัก)

3. รายละเอียดความต้องการของระบบ (System Features & Requirements)

1. User Management & Authentication Module

1.1 Authentication & Profile ระบบจัดการการเข้าสู่ระบบ การสมัครสมาชิก และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

Req no.	Features List	Remark
REQ-USR-001	ระบบเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิก (Login & Registration) Pre-conditions: ผู้ใช้เปิดแอปพลิเคชันและเข้าสู่หน้า Login Main Path (Happy Path): - ระบบรองรับการ Login 4 ช่องทาง: Email/Password, Google OAuth2, Apple Sign-In, และ Facebook Login - กรณี Email/Password: ผู้ใช้กรอก Email และ Password ถูกต้อง ระบบตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลสำเร็จ - ระบบสร้าง Session โดยออก JWT (JSON Web Token) ประกอบด้วย Access Token และ Refresh Token (อ้างอิง NFR-SEC-001) - ระบบนำผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอหลัก (Home Screen) Unhappy Path & Error Handling: - กรณี Invalid Credential (Email/Password): หากกรอกรหัสผ่านผิด ระบบต้องแสดงข้อความ "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง" - กรณี Social Login ล้มเหลว (External API Error): หากระบบภายนอกล่มหรือ Network Error ระบบต้องแสดงข้อความ "ไม่สามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการได้ กรุณาลองช่องทางอื่น หรือตรวจสอบอินเทอร์เน็ต" - กรณีลืมรหัสผ่าน (Forgot Password): ผู้ใช้กด "ลืมรหัสผ่าน" ระบบส่ง OTP/Reset Link ไปยังอีเมล หากอีเมลไม่มีในระบบ ให้แสดงข้อความ "ไม่พบอีเมลนี้ในระบบ" Acceptance Criteria: - Given ผู้ใช้กรอก Email และ Password ถูกต้อง When กดปุ่ม Login Then ระบบต้องสร้าง JWT และพาเข้าสู่หน้าจอหลัก - Given ผู้ใช้กรอก Password ผิด When กดปุ่ม Login Then ระบบต้องแสดงข้อความ "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง..." และไม่ออก Token	Testable Constraint: การจัดการ Token Lifecycle ต้องเป็นไปตาม NFR-SEC-001 อย่างเคร่งครัด
REQ-USR-002	การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA & Account Deletion) Pre-conditions: ผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จและอยู่ในหน้า Profile Main Path (Happy Path): - ระบบต้องมีหน้าต่าง Consent ยินยอมการเก็บข้อมูล PII (Email, ชื่อ-นามสกุล, ประวัติพิกัด GPS, IP Address) ในครั้งแรกที่ใช้งาน - ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม "ลบบัญชีและข้อมูลทั้งหมด (Delete Account)" ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน - ระบบจะทำการลบข้อมูล PII ออกจากฐานข้อมูลหลัก และทำ Data Anonymization สำหรับข้อมูลรีวิว (เปลี่ยนชื่อผู้รีวิวเป็น "Anonymous User" และลบรูปโปรไฟล์) ภายใน 24 ชั่วโมง Unhappy Path & Error Handling: - กรณีผู้ใช้ไม่ให้ Consent: ระบบต้องบล็อกการ Login และแสดงข้อความเตือน "คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ" - กรณีการลบข้อมูลล้มเหลว (Database Error): ระบบต้องแสดงข้อความ "เกิดข้อผิดพลาดในการลบข้อมูล กรุณาลองใหม่อีกครั้ง หรือติดต่อผู้ดูแลระบบ" และบันทึก Error Log เพื่อให้ Admin ดำเนินการต่อ (Retry Mechanism) Acceptance Criteria: - Given ผู้ใช้กดปุ่ม Delete Account และยืนยัน When ระบบประมวลผลเสร็จ Then ข้อมูล PII ต้องถูกลบ และรีวิวเดิมต้องแสดงชื่อเป็น "Anonymous User"	Testable Constraint: ข้อมูล PII ต้องถูกลบถาวร (Hard Delete) หรือเข้ารหัสทางเดียว (Hash) จนไม่สามารถระบุตัวตนได้

2. Map & Geolocation Services Module

2.1 Interactive Map & Location ระบบจัดการแผนที่ การดึงพิกัด และการแสดงผลเมนูร้านอาหาร

Req no.	Features List	Remark
REQ-MAP-001	การแสดงผลแผนที่และหมุดร้านอาหาร (Map Initialization & Clustering) Pre-conditions: ผู้ใช้เปิดแอปพลิเคชันและอนุญาตการเข้าถึง GPS Main Path (Happy Path): - ระบบดึงพิกัด Latitude/Longitude ปัจจุบันของผู้ใช้ (Current Location) - ระบบกำหนดรัศมีการค้นหาเริ่มต้น (Default Radius) ที่ 3,000 เมตร (3 กม.) - ระบบแสดงแผนที่และดึงข้อมูลร้านอาหารในรัศมีมาแสดงเป็นหมุด (Pins) โดยใช้ Bounding Box Query ตามพื้นที่หน้าจอ - หากมีหมุดอยู่ใกล้กันในระยะ Grid 40px ระบบจะทำการรวมกลุ่มหมุด (Map Clustering) และแสดงตัวเลขจำนวนร้าน (เช่น "15") - เมื่อผู้ใช้ซูมเข้า (Zoom-in) จนระยะห่างมากกว่า 40px หมุดจะแตกตัวออกเป็นหมุดย่อย Unhappy Path & Error Handling: - กรณีผู้ใช้ปฏิเสธสิทธิ์ GPS: ระบบต้องแสดงข้อความ "แอปพลิเคชันต้องการเข้าถึงตำแหน่งของคุณเพื่อค้นหาร้านอาหารใกล้เคียง" และ Fallback ให้ผู้ใช้ป้อนชื่อพื้นที่ (เช่น "บางแสน") ด้วยตนเอง - กรณี Google Maps API ล้มเหลว: ระบบต้องแสดงข้อความ "ไม่สามารถโหลดแผนที่ได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง หรือตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต" - กรณีไม่พบร้านอาหารในรัศมีเริ่มต้น: ระบบต้องแสดงข้อความ "ไม่พบร้านอาหารในรัศมี 3 กม. ระบบได้ขยายรัศมีเป็น 5 กม. อัตโนมัติ" และทำการค้นหาใหม่ที่รัศมี 5,000 เมตร Acceptance Criteria: - Given มีร้านอาหาร 20 ร้านในระยะ 40px When แผนที่โหลด Then ระบบต้องแสดงหมุด Cluster ตัวเลข "20" - Given ผู้ใช้ไม่อนุญาต GPS When เปิดแอป Then ระบบต้องแสดงช่องค้นหาพื้นที่ให้กรอกเอง	Testable Constraint: รัศมีค้นหาปรับได้ต่ำสุด 500m และ สูงสุด 20,000m (20km)

3. Search & Filter Module

3.1 Dynamic Search & Filtering ระบบค้นหาและคัดกรองร้านอาหารตามเงื่อนไขต่างๆ

Req no.	Features List	Remark
REQ-SRC-001	การค้นหาอัจฉริยะ (Smart Search & Auto-suggest) Pre-conditions: ผู้ใช้อยู่ในหน้าจอหลักหรือหน้าแผนที่ Main Path (Happy Path): - ผู้ใช้พิมพ์คำค้นหาใน Search Bar (รองรับชื่อร้าน, ประเภทอาหาร, ชื่อเมนู, หรือชื่อพื้นที่) - ระบบแสดง Auto-suggest พื้นที่ที่พิมพ์ครบ 2 ตัวอักษร (Debounce time: 300ms) - ผู้ใช้เลือกคำค้นหา ระบบแสดงผลร้านอาหารที่ตรงเงื่อนไข Unhappy Path & Error Handling: - กรณีไม่พบผลลัพธ์: ระบบต้องแสดงข้อความ "ไม่พบร้านอาหารที่ตรงกับคำค้นหาของคุณ" พร้อมแสดงรายการร้านอาหารแนะนำ (Recommendation Suggestions) ในพื้นที่ใกล้เคียงแทน Acceptance Criteria: - Given ผู้ใช้พิมพ์ "ชา" When รอ 300ms Then ระบบต้องแสดง Auto-suggest เช่น "ชาบู", "ชาไข่มุก"	Testable Constraint: UI Input Debounce ต้องตั้งค่าที่ 300ms เพื่อลดภาระ API
REQ-SRC-002	ตัวกรองข้อมูลร้านอาหาร (Dynamic Filters) Pre-conditions: ผู้ใช้กดปุ่ม Filter ในหน้าค้นหา Main Path (Happy Path): - ระบบรองรับตัวกรองดังนี้: - สถานะ: "เปิดอยู่ตอนนี้ (Open Now)" (คำนวณจากเวลาปัจจุบันเทียบกับ Operating Hours ของร้าน), "เปิด 24 ชม." - หมวดหมู่อาหาร: สตรีทฟู้ด, คาเฟ่, บาร์, ฯลฯ - สิ่งอำนวยความสะดวก: มีที่จอดรถ, Pet-friendly, วีลแชร์เข้าได้, รับบัตรเครดิต - ระดับราคา: \$ ถึง \$\$\$\$ - ผู้ใช้กด "นำไปใช้ (Apply)" ระบบอัปเดตผลลัพธ์บนแผนที่และรายการทันที Unhappy Path & Error Handling: - กรณีเลือก Filter แล้วไม่มีร้านตรงเงื่อนไข: ระบบแสดงข้อความ "ไม่พบร้านอาหารที่ตรงกับตัวกรองของคุณ กรุณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไข" Acceptance Criteria: - Given เวลาปัจจุบันคือ 14:00 น. และร้าน A ปิดพักเบรก 13:30-17:00 น. When ผู้ใช้เลือก Filter "เปิดอยู่ตอนนี้" Then ร้าน A ต้องไม่ปรากฏในผลลัพธ์	Testable Constraint: การคำนวณเวลา "เปิดอยู่ตอนนี้" ต้องอ้างอิง Timezone: Asia/Bangkok (UTC+7) เสมอ

4. Restaurant Details & Engagement Module

4.1 Restaurant Profile & Reviews ระบบแสดงรายละเอียดร้านอาหารและการโต้ตอบจากผู้ใช้งาน

Req no.	Features List	Remark
REQ-RES-001	การแสดงผลรายละเอียดร้านอาหาร (Restaurant Details & CTA) Pre-conditions: ผู้ใช้กดเลือกการดูร้านอาหารจากแผนที่หรือรายการ Main Path (Happy Path): - ระบบแสดงข้อมูลร้าน: แกลเลอรี่รูปภาพ, ชื่อร้าน, คะแนนดาวเฉลี่ย, ระดับราคา, เบอร์โทรศัพท์ - ระบบแสดงเวลาทำการของวันนี้ หากร้านค้ากำลังจะปิดภายใน 30 นาที ระบบต้องแสดงข้อความเตือนสีแดง "กำลังจะปิดในอีก [X] นาที" - มีปุ่ม Call-to-Action: "โทรออก" (เปิดแอปโทรศัพท์) และ "นำทาง" (ส่งพิกัดไปเปิด Google Maps/Apple Maps) Unhappy Path & Error Handling: - กรณีร้านไม่มีเบอร์โทรศัพท์: ปุ่ม "โทรออก" ต้องถูก Disable (เป็นสีเทา) และแสดงข้อความ "ไม่มีข้อมูลเบอร์โทรศัพท์" Acceptance Criteria: - Given ร้าน B ปิดเวลา 22:00 น. และเวลาปัจจุบันคือ 21:40 น. When ผู้ใช้เปิดหน้าร้าน B Then ระบบต้องแสดงข้อความ "กำลังจะปิดในอีก 20 นาที"	Testable Constraint: การส่งพิกัดนำทางต้องใช้ Deep Link มาตรฐานของ OS นั้นๆ
REQ-RES-002	ระบบรีวิวและให้คะแนน (Review & Rating System) Pre-conditions: ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว และอยู่ในหน้ารายละเอียดร้านอาหาร Main Path (Happy Path): - ผู้ใช้สามารถให้คะแนน 1-5 ดาว, เขียนข้อความรีวิว (10-1,000 ตัวอักษร), และอัปโหลดรูปภาพ (สูงสุด 5 รูป, ขนาดไม่เกิน 10MB/รูป, ฟอแมต JPEG/PNG/WebP) - ระบบบันทึกรีวิวและคำนวณคะแนนเฉลี่ยใหม่ตาม Popularity Ranking Formula (อ้างอิง Section 2.10) Unhappy Path & Error Handling: - กรณีอัปโหลดไฟล์ผิดเงื่อนไข: ระบบแสดงข้อความ "ไฟล์รูปภาพต้องมีขนาดไม่เกิน 10MB และเป็นนามสกุล JPEG, PNG หรือ WebP เท่านั้น" - กรณี Rate Limit: หากผู้ใช้รีวิวร้านเดิมเกิน 3 ครั้งต่อวัน ระบบแสดงข้อความ "คุณสามารถรีวิวร้านนี้ได้สูงสุด 3 ครั้งต่อวัน" Acceptance Criteria: - Given ผู้ใช้แนบรูปขนาด 12MB When กดส่งรีวิว Then ระบบต้องปฏิเสธและแสดงข้อความแจ้งเตือนขนาดไฟล์เกิน	Testable Constraint: จำกัดการรีวิวสูงสุด 3 ครั้ง/ร้าน/วัน/ผู้ใช้

5. Merchant Portal Module

5.1 Merchant Operations ระบบสำหรับเจ้าของร้านในการจัดการข้อมูลร้านค้า

Req no.	Features List	Remark
REQ-MER-001	การจัดการเวลาทำการและวันหยุด (Operating Hours Management) Pre-conditions: เจ้าของร้าน (Merchant) เข้าสู่ระบบและผ่านการ KYC แล้ว Main Path (Happy Path): - เจ้าของร้านสามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดรายวันได้ โดยรองรับการเปิดหลายช่วงเวลาใน 1 วัน (Split Shifts) เช่น 10:00-14:00 และ 17:00-22:00 - เจ้าของร้านสามารถตั้งค่า "วันหยุดพิเศษ (Temporary Closure)" โดยระ	